

강 04

기계학습의 3대 학습방법

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

지도·비지도·강화 학습을 정의
·예시·차이로 설명한다.





핵심 정리

- 지도학습(Supervised): 입력+정답(라벨) 쌍으로 학습. 유형=**분류(Classification)**·회귀(Regression). 예: 스팸분류, 주택가격예측, 질병진단, 사기탐지, 수요예측.
- 비지도학습(Unsupervised): 라벨 없이 숨은 패턴·구조 발견. **군집화(Clustering)**·차원축소(PCA). 예: 고객 군집, 이상탐지.
- 강화학습(Reinforcement): 에이전트가 환경과 상호작용, 보상 최대화 전략(정책) 학습. 핵심개념 =에이전트·환경·상태·행동·보상·정책. 예: 알파고, 자율주행, 로봇·게임.
- **비지도 vs 강화 차이(표 암기)**: 입력데이터/학습목표/피드백/예시/작동방식/대표알고리즘.
 - 비지도: 라벨없는 순수데이터 / 패턴·군집 / 정답·보상없음 / K-평균·PCA·오토인코더.
 - 강화: 상태·행동·보상 / 보상최대화 정책 / 즉각·지연 보상 / Q러닝·DQN·Policy Gradient.



예상문제

- 예상문제(4지선다): 라벨 없는 데이터에서 군집을 찾는 학습은? ①지도 ②비지도 ③강화 ④전이 → ②.